

禾伸堂3026

20260324

- 客戶生產基地移動，所以東協地區比重提升
- 4Q25營收33.2億元，GM 17.6%、OPM 5.8%，EPS 1.83
- 2025營收134.27億元，GM 18.8%、OPM 10.78%，EPS 6.58
- 2025年被動比重42%，比重最高獲利也最高。受惠AI帶動，被動元件已經在相關產品開發及佈局有深入，掌握市場商機
- 2023-25年AI相關應用占被動元件營收從8%、11%、19%，持續增加
- 隨AI帶動，樂觀預期2026年被動元件營收持續成長機會。AI相關應用占比也會持續提升
- 兩大成長動能，第一是將原本用在直流環境的MLCC搬到AC環境。
- 筆電或手機過去都是DC環境，但server電源環境中空間有限，且高瓦數高功率，加上空間不足，部分零件必須換成MLCC。
- 將MLCC放到AC環境不容易，因為材料系統、製程、驗證系統都要改革，所以AI算力革命造就MLCC在AC應用革命
- 有賴於GPU瓦數持續成長，包含機櫃從10kw到1,000kW，非線性成長，是跳躍成長，所以提出800V HVDC，主要因為AI工率大幅成長帶動電力系統全面升級，功率成長使得對於MLCC需求也會往上提升
- 第三代半導體驅動電源革命，應用在高頻高壓使其有高瓦數高效率，搭配LLC諧振線路，在有限空間內讓瓦數越來越高，密度也是。關鍵必要元件就是禾伸堂的低損耗、高壓、高容的NP0 MLCC。
- 自2020年開始跟著電源供應器為了AI server power、BBU開發客製化、低損耗、高壓、高容的NP0 MCLL。因為過去沒有相關經驗，所以要依賴和客戶共同合作。
- AI剛開始時，功率比較小，每機櫃使用數量800-1000顆，下一世代翻倍成長，目前高瓦電源供應器諧震電容數量3000-5000顆不等。因為必須要長期不斷和客戶溝通、討論，從2025下半年開始推出相關規格，目前已經放量出貨
- 可預期的AI伺服器需求持續爆發，對於相關零件需求也會增加。
- 外部研調機構2026年高階AI server成長51%，2025-30年將成長3倍以上，這些都需要使用大功率電源供應器，全球有辦法做的大部分都是禾伸堂客戶，這是第

一個成長動能。

- MLCC也會用在DC，可是從AI server、BBU、人形機器人之外，MLCC要高溫、高容、高壓需求，所以客戶都選擇100-150V的高壓高容X7、X8R系列的MLCC，這些規格也是禾伸堂過往研究路徑，所以可以早於客戶提出需求時先行開發完成。
- 隨著AI Server架構往800V HVDC的方向發展，客製化低損耗、高壓、高容的NP0 MLCC，以及在DC端高壓、高容且高溫x7/x8R系列MLCC，將成為必要核心元件。
- 未來展望：
 - 公司MCLL初期就鎖定Power，包含Apple charger等都有參與，有很好power MLCC技術，一直到2020年A100上市，搭載NP0，用LLC諧正迴路(很重要的零件)，該零件本來和日本同步，現在已經領先，現在公司在全球NP0 Share in AI server power market share over 50%，especial for BBU，等到4Q有rubin用的量跟價格特別好，量也特別多。
 - AI是剛性需求，還會成長很多年
 - 日本設研發中心是因為MLCC最接近材料的地方都在當地
 - 2022年投資30億元for AI server power專用，支撐2023-27年
 - NP0除了禾伸堂，剩下村田跟TDK有做
 - 今年獲利成長遠大於營業額成長(20-30%都很基本)，明年會更明顯，因為rubin
 - 只做Power MLCC
 - 明年成長會比今年更大，因為rubin>blackwell
 - 被動營收占比只又40+%，今年應該50+%，明年更高
 - AI占比18%，今年會成長兩倍以上，因為價格變高。
 - AI MLCC在被動元件占比會很高，明年會更好，目前交貨期也很長
 - 台灣單純MLCC做Power的只有禾伸堂。
 - MLCC同樣尺寸電容*電壓就是技術門檻，比如1206， $4.7 \times 100 / \text{體積} = \text{每cc數容許的容量}$ ，這就是難度
 - 唯一沒有在台灣以外設MLCC工廠的台灣被動元件公司
 - 規劃第二階段的30億投資是for 2026-29年

- MLCC上次蓋新廠，目前新廠稼動率已經接近滿載，for AI的已經滿載。舊設備不是for AI的產線也開始調整，因為過去AI只占10+%，現在變成AI占50%，可是不是所有就設備都可以拿來生產AI，所以會把一些舊產品產線放掉改成AI用，交貨期已經超過16周
- 全球只有3家大的Power supply，Delta、LiteOn、偉創力，合身堂都是第一個認證，除了NV，在AWS/google的ASIC都已經通過認證且在出貨。
- 之前稼動率已經80-90%，用在AI所有稼動率都>100%，所以一直加設備，併將non-AI產線調整，但並非每個舊設備都可以用到新設備，舊產品稼動率(CONSUMER)不會太好，AI UTR >100%，交貨期16-20weeks
- AI Power server沒幾家，基本都是禾伸堂第一個認證
- AWS、Google ASIC都是第一個認證完畢也在出貨
- AI server power all customize product
- NP0、XTR同業只有禾伸堂、村田、TDK，其中NP0是leader，因為村田太多東西要做，禾伸堂最專注在power MLCC
- 被動營業額今年可以增加20-30%，用在高階MLCC產能不會產生更多Q，只會有更高單價及GM。公司目標好的品質及毛利率
- 2022年看到H100時有選擇將所有資源投30億元台幣，全部放在AI power，目前全部滿線，預期2H26會增加第二個30億元投資，今年底或明年1Q陸續進來，for Rubin。另外日本也規畫擴廠，目的是因為高階材料很特別(稀土等，近期因為中國突然暫停)，高階難度不只陶瓷材料，因為廠區在北海道只有7-10月可以蓋廠，宜蘭力成廠明年也會重新調整投入MLCC擴產
- 禾伸堂MLCC和Microsoft、Meta等CSP等客戶長期合作，基本沒有漲價議題，只有調整品項跟得上跟不上的問題，跟得上售價就可以長30%以上，但材料漲價，基本是調整組合及新機種讓獲利提升。
- 12月有盤點因素，MLCC營收較少，還有帶料部分有調整，所以會影響當季GM。
- 去年4Q被動營收稍微少一點，因為大廠有存貨盤點，會有1-2周不拉貨，是傳統淡季
- 1Q-3Q用有效稅率，4Q一些不用繳稅的部分會流到第四季扣。
- 1Q GM不錯，即使工作天數較少。
- 禾伸堂聚焦技術，今年下半年跟明年會很好
- 第二階段投資，功率越多但空間有限，所以MLCC用103變223、333等等，因為機櫃不變大，容量變大，難度變高，但價格也高。

- 另外Rubin溫度變高(之前50-60度, server power 70度, AI Server power 100度, Rubin 110度以上, 所以MLCC也要重新開發耐高溫。
- AI server就是要散熱, LLC優點就是減少散熱, 高電壓, 因為是零電壓轉換迴路, 因為透過SiC MOSFET, 熱產生很小
- 因為SiC MOSFET出來, 機櫃不能變大, 所以Power supply公司強迫廠商開發高容高壓NP0, 過去NP0只有1000p, 現在要做到33000p, 以前頂多賣到102p已經嚇死人, 本來就做高頻, 10-30p, 現在要做到224/473, 不合乎物理邏輯
- 102一顆台幣1毛, 333可能是50-100倍
- Rubin ultra可能會delay, 今年整年blackwell會起來, 4Q會有Rubin也是明年重點, ultra可能會比較慢。
- Rubin量已經成長很多, 已經下半年被要求要出貨, 小量出貨。Ultra公司設計完畢但還沒出貨
- 48V改成800V, 避免電流過大, 瓦數增加10-20倍, 但MLCC就要高壓, 因為800V HVDC帶給新的機會
- 電容器中MLCC占60+%, 剩下電容占40%, 被動元件電阻電感電容中, 電容占60+%, 電阻電感占40+%
- 10 mile的100V, 就是 $10 \times 1000 = C \times V = 1000$, 最高的尺寸就是 $1210 = 10 \times 100$, $1206 = 4.7 \times 100$
- 台達電一直叫公司1206做 10×100 , 會努力
- 同樣尺寸 $C \times V$ 是最難的, 因為逼迫每一層薄帶變薄, 容量要變大尺寸又不能變大, 跟機櫃一樣
- 公司被迫直接交貨到美國、越南、印度, 現在已經是out of Taiwan, 所以才在日本擴產。
- 中國大陸沒有太多主導權, 都是客戶(Delta之類)決定要用誰的
- blackwel比H系列多了10+倍用量(content dollar-side)
- 低階MLCC中國有國家支持, 所以國巨、華新科希望打入AI, 裡面不一定是高階。村田漲價也是針對AI高階
- blackwell比A100用量多2倍, Rubin再多2倍, Ultra比Rubin再多4倍
- 全球MLCC生產每年超過1兆顆/月, 但重點在於高規格持續開發
- 電容規格成長要看功率, 因為電容是拿來儲存電力, 但因為尺寸有被壓縮不能變大, 所以要馬把電容變大, 要馬增加顆數, 可是因為空間所以要求電容變大

- 一顆333 = 3顆103(A100/H100)，A100/H100市佔率90%供應量，H100供應量還有80-90%，blackwell還是有70%，但明年因為日系都會變積極，公司希望維持50%以上市占率
- 一台server power裡面，最貴的是GPU跟CPU，第二貴的是Memory，在來世MLCC，一台要2500美金(傳統48V 3000/5000W架構)，新規格比舊規格貴很多，Rubin量大，要看有沒有競爭對手，客戶也需要降價，所以第一年要把研發的錢賺回來。
- 電容應該是為了電壓，只有NP0是為了電流存在的，所以全世界用在電容器用在AC只有NP0，不然會爆炸
- BBU全部都要用LLC架構
- 今年GM >2022年，營收部分因為2022年營收有60-70%來自貿易，但中美戰爭後一直降低(那邊毛利率5-10%)，未來希望將被動今年網50%邁進，以提高毛利率。
- 費用下滑是因為中國代理人力下降，今年不會增加，即使MLCC蓋新廠，費用絕對值還是不會有明顯變動，不會增加
- 40億元設備是capex，都是跟日本買，因為台灣能用在高端MLCC不到10%
- 假設原本做200層，現在要做300層，就要用1.5倍設備能力，但營收只增加1.3倍，可是他的毛利會增加1.5倍，他單顆價值是高的，但設備負擔是重的
- 以前被動GM約30+%，現在加個10ppts都合理

20260512禾伸堂拜訪 唐錦榮董事長

有投資一間公司在美國 叫GSI在NASDAQ掛牌 做SRAM跟APU
 做以色列和美國軍用的偵測 速度比NV快 因為不用去抓Cache
 董事長畢業之後在松下做工程師 我是電機系講日文的 公司就派我到日本去
 之後回台灣剛開始做IC通路商 過了10幾年才做被動 1999年決定設廠
 3.6億股本 當時建廠要3.多億 在龍潭建MLCC廠 台灣國巨華新科做大宗品
 我沒有到大陸設廠 反過來在日本設廠 用日本很好的上游材料供應鏈
 我公司只做power的MLCC 剛開始只有charger adapter跟power supply
 2020年A100 到2022年H100 發現有MLCC用在AC 以前全部用在DC直流
 因為這東西市場當時太小了 日本人就沒有跳進來做

MLCC就是去買粉做漿料(我自研配方) 塑膠袋上刮成薄膜(薄帶成形)
 我公司現在做到2 micron厚度而已 日本更厲害 那要厚度均勻性+缺陷控制+材料分散性
 我花兩年時間挖日本的team 10幾個人 我要他留在日本 跟日本供應鏈很close

在來印刷疊層 多層電容 再切割後去爐子燒結 所有製造都在台灣 日本是實驗室的先導廠

難在漿料有每一顆都分散 不可以兩三顆結成球 BT粉末顆粒 表面添加物A添加物B添加物C

添加物要非常均勻 平均分攤在顆粒顆粒之間的介面(能階) 要做薄又要高電壓很難

假設10V 厚度1micron = 100萬個能階電壓灌上去 所以厚度越薄你受到電廠壓力越大

2018年開始做NP0 for AI server power LLC 自2024年開始規格與出貨量成為世界第一

2018年的時候村田跟TDK只做汽車電子 Server只做DC那塊 所以台達電找我合作

2018年我就去投50-60億 (建廠10幾億 設備40-50億) 2025年GB300 2026年GB300+VR

2027年Vera Rubin + Rubin Ultra 我認為今年下半年放量 到了明年會是最大

2027 Rubin Ultra 伺服器電源供應器>30kW 用在800V的HVDC

會用到新產品 1210 47nF 630V 和 1210 33nF 1250V

基本上我只做電源 然後高電壓 電壓小於22V我都不會去做 我最高做到10,000V

我今年開始要投新的40億左右 新的廠 我3Q26會開始起來 到下一代會增加6倍

如果是NP0 一個PSU落在66-100顆左右 那BBU量會更大 那會是用100V的

我比日本人早進來 但是村田跟TDK今年應該4Q26也會進來 這平均售價都1塊多

我今年產能只能比去年多1.5倍 但台達電要我3倍 所以他會去找別人 我是主供

我可能佔60% 其他兩家佔40% 那光寶的部分我市佔比例會比較高

人形機器人出來的晶片是74V 希望我用150V 那台灣的是用48V 可以用100V的

人形機器人關節需要用到 伺服馬達驅動需要電容器 用到1206 100V 4.7mi X7R

我自己預估是2027年的尾巴 現在是工廠協助開始 之後到家庭照護用量會非常大

PSU/TPU/BBU用~150V高壓高溫X7/X8 上面兩個X7已經要放量出貨了for 48V PSU BBU

1206 X7 4.7mi 100V 用3000-5000顆 ; 1210 X7 10mi 100V 用1000-2000顆

這個市場剛剛開始 我在2022年下令 所有R&D用在AI server power這塊

最近我在GOOGLE TPU賣很好 他們都是台達的客戶(TPU用NP0還是X7R?)

我們家的東西在BBU比較多 那村田是在CPU比較多(個人認為董事長把PSU跟BBU搞混?)

有孔洞的話會氣化跑到400度 就會有micro crack微裂 我現在跑到第三代粉末

第一代2020-22 第二代2024-26 第三代2026-28 配方都不一樣 連基本粉都不一樣

我不會做電感 電感是很難做的 要有鐵粉 配方粉走向合金粉 台灣都是去日本買現成的粉

然後要繞線圈在裡面 漆包線不小心被穿洞就死掉了 電感是金額小但很重要

分享新東西叫 Switched capacitor topology(?) for DC-DC 可能是未來兩三年發展

[Q&A]

Q:日本競爭者後續也會進來 怎麼看競爭格局

A:日本假設要照顧1000項 但我只要照顧1項 這所有東西都沒有規格 從零開始談 台達跟光寶會保護第一個進來的當main source 加上我人在台灣 電源廠也都在台灣 我上周在台達X8 150V 他說日本太慢 所以讓禾伸堂先導入 我要他給我至少50-60% share

被動元件未來有機會平均GM隨著AI比例越來越高 超過50%

Q:日本其實會陸續進來 是不是我們可以發展的TAM很大 就算他進來也追不上我

A:日本人技術絕對沒有很差 只是剛好我在這裡跑在前面 天時地利 台達光寶不准我們缺貨 所以我產能要擴很快 今年把舊的品項少做 等我去年下的設備 11-12月陸續進來 對傳統消費性產業客戶不好意思 我設計開始到機種量產最少一年半到兩年 村田還在等待Vera 他還沒認證 所以別人要進來至少也是一年多以後的事情 也是為什麼我要走第一個

Q:switched capacitor 村田

A:他自己有做module 這是為了取得最大容量 村田他們設計的電容是一般電容 當年沒有想要在高壓底下取得最大容量 村田材料配方也需要跟進來 switched capacitor 現在從400V到48V 從48V到12V 這是為了塞多容量跟簡單化 這原來最多是村田 我想要去吃村田的share 我改變配方結構使得效率提升

Q:BBU量會比較大 何時開始

A:已經開始了 這個跟NP0沒有關係 NP0是要LLC高壓諧振 我認為我差半年而已 今年9月到明年2-3月這個gap 我也動很快 我最近跟日本設備廠開會

Q:產能

A:我2021年開始廠建立 大量生產是2023年開始 但我現在還是很不足 現在擴廠for Vera Rubin和Rubin Ultra 我宜蘭有一個廠是3000坪要擴產了

Q:超級電容

A:那是一個像UPS的東西 我早期有做那個 反應速度很快 micro sec.但容量小 最後還是用鋰電池 較慢mi sec.但是容量大 啟動瞬間是超級電容 但80-90%還是靠鋰電池

Q:Class 2有沒有辦法取代Class 1

A:Class 1優點是低損耗低發熱 這兩者不存在互相替代關係 應用不同 Class 1用在低容高頻 Class 2用在高容低頻

Q:NP0我們是主供甚至獨供 但是X7/X8這邊 我理解應該會比較競爭 怎麼去看競爭格局 那我們還是能當主供 60-70%份額嗎

A:村田主要在X7 X6 X5 但是X8是Server裡面才有 可靠度非常重要

台達要全面到X8 目前唯一獨供是我 村田要進來可能也是明年的事情
村田一定會追我們的X8 今年電源廠擔心Class 1 明年才是Class 2

禾伸堂專家會議_260507memo

#4Q到1Q GM跳升原因

- 法說有講，靠NP0
- 現在最賺錢是交給台達、光寶、flexpower，LLC諧振電容。90%都是禾伸堂在交，所以GM好
- 量大今年開始，目前為止5.5kw都還沒開始交，現在數字都是3.3-4.3kw較早期機種，所以真正爆發是2H26 5.5kw
- 舊機種都是google在拉貨，速度很快，是ASIC server，4.2/4.3kw，for新世代備貨
- 除此之外GB200/300本來就有，300也在增量

#幾kw對應NP0用量

- 各CSP規格不同
- 5.5kw找台達，光寶設計都不同，多寡會跟MOS開關平台不同有關
- 會跟Layout/RD設計功力有差，例如台達電設計較為保守且預留空間大，通常會採用三串聯加多個並聯的設計（串聯增加耐壓，並聯增加電容值），其他廠商為了節省成本，可能只會設計成兩串聯
- 目前都是單相，電壓280-480v
- 33N 1kv最頂級規格 = ASP 5.5~8，22N/10N多放幾顆，ASP 3.5-5上下，客戶自己會去權衡，Liteon在意價格，就會用22/10N多並聯幾顆
- 1U 66~96顆，法說說用量3000-5000顆就是*48(滿插48條)，但這是單相，若終端客戶是新的Datacenter，三相電每一相會多3x LLC
- 去年交很多單相，今年開始出三相，所以雖然還沒5.5kw但是已經業績跳

#單相三相轉換趨勢

- 最大差別是平滑，提升效率，當然是功率往後增加，非得走三相
- 5.5kw以下還會有單相，之後一定會是三相
- GB目前是看客戶，真的是看CSP locate在哪個島嶼
- .GB單相三相比例目前看不出來

#去年主要200，今年300，假設櫃數差不多，量增多少？

- 真的3x以上
- 公司產能去年勉強可以滿足，但看到3x成長
- 台達要有2nd source，TDK交期長，不太交貨，他們放在車用on board charger LLC因為價格好
- 台達知道禾伸堂產能絕對來不及，所以才把Samsung放進來(但品質不如前兩家)，現在在扶植Samsung跟村田進來但最快要明年
- 信昌新聞蹭熱度說被qua過，暗示NP0也進，他確實有送樣也有測試

#信昌電競爭能力

- 電容以前用在DC，現在在AC，會過sidewave，每個零件都有阻抗，碰到會產生熱，誰能讓溫度變化小，壽命可以延長
- 原本MLCC說不能超過20度，但是PSU連5度都不行，誰做得出低溫升的才能做PSU
- 台達測出來，信昌測試結果遠遠高於其他兩家
- 目前TDK做的到，但重心在on board charger (禾伸堂也有但沒品牌知名度)
- 阿我們都是台灣人就跟台達一起，台達也知道我們沒地幫忙找地，主要目的是因為產能不行
- 也有在找第三家第四家，三星，村田，但村田積極度不高

#AI server被動元件用量與規格

- 一塊gb300板 25000-40000 MLCC，值錢的只有電源線路，那些不值錢但量很大的，就是所謂的旁路電容 (Bypass Capacitor, 0.1 μ F)但量很大
- PSU output =motherboard input, 48V DC=48V DC所以PSU 除了NP0，還有4.7 μ F的100V for 輸出端。諧振是AtoB (AC to DC)，但還要降成48V給motherboard，那段電容是靠X7R 4.7 μ F / 100V / 1206，最頂級規格
- 最頂級規格有三個，1)X7R/X7X 1206 / 4.7 μ F / 100V 2) 1210 / 10 μ F / 100V，比前面貴所以用得比較少 3)下一世代0805 / 2.2 μ F / 100V，只有NV用因為GPU附近沒有太多空間，只能容納此尺寸

#NV供應商

- GB電源線插進來都是1206，電桿用Coilcraft，不是台廠，還是會相信歐美大廠
- 版上有鈺邦的固態電容，16V 270 μ F，鈺邦進來因為價格，HH推薦，因為KMC太貴，Rubicon做的不夠好，陸系就不用講，所以唯一找鈺邦。鈺邦目前只有GB沒

Rubin，背後金主台慶科，聽說有要像國巨一樣total solution，但認為NV不會選，短期內他不相信台系/陸系，

- 電源線旁邊80%才是村田，現在是因為村田供不上，禾伸堂HH推薦才進去，TDK也是專注車用，為何沒找太陽誘電？

#X系列強調剩餘容量

- MLCC分NP0跟X系列，X系列有DC bias，買到的 4.7 μ F 電容，其實是在只有 1V 的測試狀況下，才量得到 4.7 μ F。實際上，當你通到應用電壓時，它的容值是大幅度往下掉的。
- 以 22 μ F/25V 的規格為例，如果工程師用在12V的環境下，只要材料系統跟內部的結構設計不同，容值的落差會非常大。在12V電壓下，有的產品可能只剩下 4 μ F，有的還能維持 16 μ F，光是剩餘容量就可以差到四倍。這就是為什麼太陽誘電的產品不能用，因為材料系統不好，導致剩餘容量很差。目前擁有優質材料系統的廠商僅有村田、TDK 與禾伸堂。

#禾伸堂的技術底蘊

- 禾伸堂之所以擁有這種高階材料技術，源於當年 Panasonic打算出售其 MLCC 事業時，禾伸堂選了Hitachi的坦電廠。雖然 Panasonic 的工廠後來賣給了村田，但日系文化中，被併購的員工往往缺乏發展機會
- 老闆是台灣松下第一任總經理，因此，禾伸堂老闆在北海道設立了研發中心，收編了這群 Panasonic 的研發人才。
- 北海道大學附近聚集了日本早期研發高階陶瓷粉末系統的人才（包括村田與早期太陽誘電的人才），這讓禾伸堂能掌握高階材料粉末配方與結合技巧，這也是為什麼禾伸堂的產品能做到極低溫升與高剩餘容量的關鍵。
-對於 NV來說，板子上80%的電容是村田的，因為NV初期並不認識禾伸堂

#GB300板子規格

- 輸入端（48V 進來的地方）：尺寸多為 1206 或 1210
- 核心供電區：電壓經模組降至 1.1V多，供應給 GPU、CPU、DDR，這附近的電容全部是 0201 尺寸
- 目前市場上有人拿著現金在搶的三個關鍵規格，VR最重要的料，這些規格已經缺貨到連Supermicro都買不到：1)0201 / 10 μ F / X6S / 2.5V 2)0402 / 47 μ F / X6S / 2.5V 3)0603 / 100 μ F / X6S / 2.5V

#國巨的掃貨行動

-猜測陳董在背後精準掃貨這幾顆規格，他把他離職的操盤手找回來。就是他 2017-18 年那個人，那你就知道他下一步想要幹嘛。。

-這三顆核心規格目前確實主要由村田供應，台系廠商（如國巨、華科）目前並無能力生產這些 47 μ F 以上的高階規格

-國巨的大中華區銷售是透過旗下一間公司叫國新業(?)來負責操盤。國際新業負責收購現貨，再分配給大中華區的所有代理商去賣國巨品牌的電容、電感或電阻

-國巨會去市場上收購村田的現貨，Relabel就變成了國巨的規格出貨

- 2017-18年當時某些規格的交期被喊到五年、十年，這種情況被稱為零交期。其實那些東西根本不是國巨做的，只要村田或太陽誘電鎖貨不給，國巨就對外宣稱零交期。資深採購後來才發現，原來這些高階料號全都不出於國巨之手
- 當市場出現缺料時，國巨的操作手法如下：假設村田的產品原價賣 10 塊錢，國巨收購後會宣稱其良率不好或成本較高，改以國巨品牌賣 20 塊錢。在缺料恐慌下，如鴻海等代工廠買不到村田的貨，國巨就會舉手說自己有貨，並讓工程師去驗證（實際上驗證的是村田的產品），藉此賺取暴利
- 對於 NVIDIA而言，當產品放上去燒掉時，他們會進行 DPA（失效分析）。但因為原廠往往不會承認東西有問題，設計端常無法在第一時間查覺貼牌貨與原廠產品的微小差異

#三星 (Samsung) 的規格升級陷阱

-X5太陽誘電、三星可做，三星的 X6S 與 X7 規格之所以能賣得比別人便宜，是因為他們常將 X5 規格（耐溫 85 度）直接升級貼牌為 X6（耐溫 105 度）販售

-當產品在動態高熱環境下損壞時，三星會堅稱這是熱死而非規格問題，由於失效是在動態狀況下發生，客戶很難針對材料系統進行挑戰

#未來展望

-預估禾伸堂今年 EPS 大約在 12 到 15 元，明年則有望挑戰 20 幾元。

-近期宣佈買下的龍潭廠房，其實是買下一間倒掉的工廠。這項投資非常「精明」，因為工廠已有現成的無塵室，且禾伸堂在 2017-18 年時買了一堆新設備卻因市場下滑沒用到，現在只要把舊設備搬進去、電接一接就可以開始增量

-明年產能對比去年將會增加三倍。去年 UTR~70%

- 50% 的營收來自代理線，目的是為了維持營收數字好看，但真正的獲利核心是 MLCC，靠被動元件把整體的毛利率帶起來
- 目前在積極推掉訂單，把毛利只有 10% 左右、沒價值的訂單推掉(0.0幾-1點多塊)，將產能留給毛利極高的品項（如一顆賣 5.5 到 8 塊，成本不到一塊）

#高階 MLCC（特別是 NP0/COG）在燒結製程上的技術難點

-製程設備的選擇是區分「一般品」與「高階品」的第一道門檻

- 連續爐 (Continuous Kiln)：國巨、華科或信昌電等大廠，為了追求產能與自動化，多採用連續爐。這種爐子像輸送帶一樣，產品從前面丟進去，後面就直接燒出來，適合大批量生產，但環境控制精確度較低。

- 升降爐 (Batch Kiln)：禾伸堂的高階產品則必須使用升降爐（類似烤箱，一次燒一整罐）。這種製程的產能遠低於連續爐，但能進行極為精密的環境控制。一台升降爐的總空間可能有 7000 公升，但為了確保品質穩定，他們頂多只會利用最核心的 10% 空間來燒結產品。只有最核心的區域能保證氣體對流與溫度的絕對穩定。這也是為什麼高階 NPO 電容產能稀少且成本較高的物理原因。
- 燒結過程並非單純加熱，環境中的濕度與氣體成分至關重要：
- 氣體穩定：燒結環境極易受濕度影響，因此必須由有經驗的工程師，在適當時機精確地加入氮氣或其他惰性氣體來穩定化學反應。
- 減少孔隙 (Pores)：精密的燒結是為了讓陶瓷粉末緊密結合。高品質的 NPO 必須做到趨近於零孔隙。
 - 製程優劣最終體現在電子特性上：
 - ESR (等效串聯電阻)：燒結出的孔隙越少，元件的 ESR 就越低。
- 解決 AC 發熱問題：在 AI 電源的 LLC 諧振電路中，元件會接觸到交流電（AC 正弦波）。若 ESR 過高，正弦波經過時就會產生大量廢熱。
- 除了陶瓷本體，內部的電極層也是關鍵：
 - 刮印 (Screen Printing)：內電極是用刮刀刮上去的（中國稱為私印），若技術不佳會導致刮印不平均或產生孔洞。

#領先優勢

- 禾伸堂之所以能通過台達電驗證，就是因為其產品在長時間運作下的溫升極低，不會像競爭對手（如信昌電或未達標的三星產品）因發熱過高而導致產品早夭。
- 國巨雖能做出Golden Sample送驗，但對於量產時如何維持數萬顆產品皆無孔隙、不燒機，目前仍有高度挑戰，因此不敢輕易在伺服器電源端大量交貨。
- 我們也很希望信昌交貨，他搞不清楚狀況，在外面喊跟禾伸堂產品打八折，但他的一定會燒
- 禾伸堂與台達電的合作早在 2020 年就開始了。在長達數年的研發過程中，台達電的設計走得很前面，而禾伸堂與台達合作期間也曾燒了一堆東西，研發團隊甚至因此被叫去客戶端罰站
- 並非只有台廠會出事，強如日系龍頭 TDK 在早期研發 LLC 諧振電容時，產品也同樣發生過燒毀的情況
- 禾伸堂與TDK，反覆摸索才終於抓到 LLC 諧振所需的材料與結構關鍵，明白在高功率電源端真正要求的特性是什麼

#K值的重要性，粉末系統的優勢

-在 MLCC 的材料系統中，有一個關鍵指標叫做 K 值，它代表的是「介電常數」

(Dielectric Constant)

- 從 K30 到 K5000 全都有，都可以拿來做 MLCC。K 值後面的數字可以簡單理解為粉末的粗細，數字越小，代表粉末越細
- 早期大家做 NP0 電容時，基本上都是使用 K30 的粉末去做。
- K30 的粉末非常細，但它的帶電量很小，因此做出來的容值通常都不高。
- 目前 NP0 電容在全世界能做到的最高容值大約是 0.1 μ F (100nF)
- 如果要做出更高容值（例如 1 μ F 以上）的產品，基本上就必須用到 K1000、K2000 甚至 K3000 以上的粉末系統
- 目前全世界擁有這樣完整粉末系統的廠商只有三家：TDK、村田以及禾伸堂。
- 信昌電有自己的粉末，但並沒有這麼全面；而其他廠商通常需要向國巨買粉，或是向日本的日揮化學採購
- 禾伸堂之所以能做出 NVIDIA 能用的產品，就是因為他們在北海道研發中心掌握了這些高品質粉末配方與配方結合的技巧，這讓他們能做出低溫升且性能穩定的產品
- 但缺點就是品牌不夠大，所以x7/x8只有20% share，但NP0沒有別人，占90%，其他也沒有能力供應
- 溢出訂單確實流向給信昌電，因為只要全力support 台達光寶數字就會出的來
#X系列台達份額展望
-禾伸堂在台達電的所有輸出（Output）產品中都有份額，且未來份額會增加。然而，禾伸堂並非盲目追求所有型號的市佔率，而是根據毛利與技術門檻進行篩選。
- X7R (4.7 μ F / 100V) 的現況：被動配合
-價格競爭激烈：目前 4.7 μ F 的價格已被三星（Samsung）與村田（Murata）壓到每顆約 2.5 元台幣左右。
- 禾伸堂的態度：由於這類規格的毛利不如 NP0 系列（NP0 成本不到一塊卻可賣 5.5 到 8 塊），禾伸堂最初並不積極，甚至曾想「先讓掉」不參與價格戰。（成本也是一塊多，但賣兩塊多）
- 供不應求導致份額上升：但台達電在評估下半年的需求後，發現三星與村田等廠商的供貨量不足以支應需求。
- 最終佔比：台達電希望禾伸堂能分擔 30% 的份額，但由於禾伸堂必須將大部分產能留給利潤更高的 NP0 諧振電容，因此目前預計僅會分出 10% 到 15% 的產能給 X7R 規格。

- X8R (2.2 μ F / 100V) 的未來：下一個增長點
- 技術門檻：X8 系列能承受的高溫提升至 150度C，這涉及更複雜的材料科學與製程。
- 剩餘容量優勢：與 NP0 一樣，X8 系列非常看重剩餘容量 (Residual Capacity)
- 競爭局勢：目前全球能穩定供應此高規格 X8 產品的僅有 TDK、村田與禾伸堂。由於村田目前的重心在於利潤更好的 0201 小尺寸高階規格

#村田策略

- 村田目前的策略是光做 0201 就好了，因為這類高階規格全球能穩定供應的廠商極少。村田之所以在 0201 擁有極強的生產能力，是因為過去長期供應蘋果手機，累積了深厚的自動化生產底子。
- 在 AI 應用中，這類規格的需求量非常驚人。光是在一顆 GPU 旁邊，0201 規格的 MLCC 使用量少說都在 2000 顆上下。目前的趨勢是希望將容量從過去的 4.7 μ F 提升到 10 μ F，而村田在這一塊的獲利非常豐厚
- 村田直接向台達電表示，對於 4.7 μ F (電源端常用規格) 那一塊沒有很想要，建議台達去尋找其他供應商。
- 由於村田不接單，台達電轉身去找三星來遞補這部分的缺口。
- 為何不找太陽誘電 (Taiyo Yuden) ? 雖然太陽誘電也是大廠，但他們的產品在 DC Bias 下的剩餘容量 (Residual Capacity) 表現不佳，材料系統不如村田、TDK 或禾伸堂，因此無法滿足 AI 電源的高標準需求
- 這塊禾伸堂也會有但量不大因為毛利也沒那麼甜
- 因此在電源端的 X8 規格上，禾伸堂有很大的增長空間

#NP0/X7毛利差異

- 無論是 NP0 還是 X7 系列，若以常見的 1206 或 1210 尺寸來看，它們的基礎生產成本其實相差無幾，大約都在台幣 0.x 元左右。材料粉末雖然不同，但對於最終成本的影響並非最關鍵，真正的成本差異來自於良率
- NP0雖然介電常數較低，但目前的應用 (如 33nF 或最高到 0.1 μ F) 其疊層數尚未達到物理極限，因此相對好做。
- X7R為了達到高容值 (如 4.7 μ F 或 10 μ F/100V)，其內部結構必須疊得非常滿，層數極多
- 當疊層數過多時，燒結與切割的難度會大幅增加。特別是在軟配階段進行切割時，由於層數太厚，容易產生邊緣折損或不平整的問題，導致 X7R 的良率通常會比 NP0 稍差一些
- 且需要更長的時間進行驗證。因此，雖然在台達的份額會隨需求增加，但禾伸堂會精確控制比例，確保資源集中在最具競爭力的產品上。

#電源架構演進，5-6xTAM因此策略性調整份額

- 明年3x需求量是否能出的來?應該出不了。這也是為什麼公司目前必須主動跟台達電

講，在某些產品份額上只能佔約 30%，因為產能真的吃不下

-這背後有一套數學邏輯，說明為什麼需求會如此巨大

-過去架構：傳統機架（Rack）是將電源供應器（PSU）分散在 24 個插槽中，諧振電容（LLC）僅存在於這些 PSU 內部

- 現在架構（sidecar）：為了效率，現在將電源集中化。首先會經過 A-to-D (交流轉直流) 的 PSU，這部分從單向轉三向，用量直接翻三倍
 - 增加轉換層級：在 Power Shelf 內部，從 400V 轉成 48V 的 D-to-D (直流轉直流) 段，同樣需要一組諧振電容
 - BBU 的潛力：加上BBU未來若轉向高壓輸出（400V 或 800V），會再多出一組諧振電容需求。整體加總，未來諧振電容的需求量預計會有 5 到 6 倍以上的增長

#1Q26 GM/EPS看法

-昨天公布的eps gm 有藏，因為我們有代理商可以操作

-47μF以上的高容值電容，大部分台廠（包括禾伸堂自己）目前都難以穩定自產，但客戶端仍有整套採購的需求。因此，禾伸堂必須透過向外採購來進行貼牌銷售。

-禾伸堂在選擇貼牌來源時非常謹慎，幾乎只向村田採購。這樣做的目的希望透過村田高品質的產品來避免後續繁雜的客訴處理，只想穩定地做生意

- 禾伸堂近期因為召開法說會、在 AI 產業變得「太紅」，導Murata感到不滿。村田認為禾伸堂風頭太盛，因此開始進行報復性減供，不再直接出貨給禾伸堂。
- 這導致禾伸堂在高容值電容的貨源研究與取得上變得非常困難，目前很難直接從村田本社拿到貨，只能轉向外圍市場尋找，這也影響了他們這部分業務的毛利與穩定性，但這占比少

#關注5/25股東會

-禾伸堂在法說會上宣稱要投入 30 億元進行擴產，這件事正在逐步被驗證。

-買廠行動為了證明 30 億的投資計畫是真的，公司最近已經先丟出 4 億元買下位於龍潭的廠房。

-投資金額本來是 30 億但這個數字會加再加」，因為如果不追加投資，將無法供應台達電噴發的需求

-已直接下單買了 30 台燒結爐，這種高階燒結爐的交期非常長，通常要 半年以上 才能交貨

#營運概況

-NP0 營收佔比跳升：去年到今年第一季，NP0 諧振電容的營收佔MLCC大約只有 30%。

-預計從2Q26開始，透過產能擴張與推掉低毛利訂單的策略，NP0 的營收佔比會快速拉升到 60% 到 70%

-現在禾伸堂在外面其實是被討厭的，因為我們直接跟客人講只保記錄量。所謂記錄量，就是過去有交易紀錄的穩定配額，沒有記錄量的客戶現在一律不談，而且即便是

有記錄量的老客戶，交期也直接喊到20週。

-目的非常明確，就是為了把產能騰出來，專注生產毛利最高的 NP0 諧振電容。公司正積極推掉那些毛利率只有 10% 左右、沒有價值的訂單，讓產能效益最大化

#被動漲價策略

-關於漲價，董事長在法說會上的說法很有智慧，他說漲價傷感情。但實際上禾伸堂的策略是被動漲價

-禾伸堂不會主動領漲，但如果國巨等大廠開了第一槍，禾伸堂一定會跟進，否則訂單會全部湧入，把產能壓垮。

-調整產品組合是日系大廠與禾伸堂最擅長的。例如村田不直接漲價，而是將原本賣 1 塊錢的 2.5V 規格改為 4V 規格賣 2 塊錢，雖然成本一樣，但毛利大幅提升。

-禾伸堂的玩法是不強推毛利較差的 X7R 4.7 μ F，而是改推單價接近 5 塊錢的 X8R 2.2F，所以其實還是會變相漲

#建議特別關注國巨

- 0.1 μ F 是電路板上的旁路電容，被稱為「大米」，全球每年需求 2000 到 3000 億顆。日系廠已不做這類低階品，市場主要由國巨、華科控制。
 - 國巨在 2018 年時因為大幅漲價導致名聲臭掉，成為眾矢之的。因此，這一次國巨絕對不會對外正式公佈漲價，而是採取以下手段
 - 國巨目前不對外公佈漲價，而是將交期拉長到 12 至 16 週。代理商為了優先拿貨會主動加價
 - 業界猜測焦家會讓信昌電 (PDC) 先釋放漲價消息或開出第一槍。如果市場反應平和、客戶可以接受，華科才會全面跟進。利用交期施壓，並以此「拐」代理商。如果代理商急著要貨，會暗示「加價購買」即可優先獲得配貨，以此達成事實上的漲價，卻不必承擔領頭漲價的罵名
 - 瑤池金母估計國巨 EPS 約 60-80 元，但認為這還沒算入漲價因素，實際獲利可能更高
 - 國巨平均每顆已經漲了 10% 到 20%。

#國巨與華科之競爭態勢

-在一塊大宗貨市場中，國巨與華科是主要的競爭對手，而國巨90%高階品市佔

- 雖然客戶會同時驗證國巨與華科的品牌，但在價格相近時，通常會優先拉國巨的貨。
- 華科近期為了降低成本將生產線改為自動化，卻因此頻繁出現客訴這讓客戶在面臨漲價環境時，對華科的信心不如國巨穩固。

#村田大缺貨，沒有交期可回應

-村田目前的接單狀況極度緊繃，甚至採取了激進的限縮策略

-八月以後停止接大單：村田已經通知，八月以後不再接大單。

- 拒絕老客戶：禾伸堂與村田的交情極深，兩家公司的社長每年都會親自拜訪，但即便有這種交情，村田本社現在也跟禾伸堂講八月之後無法接單，因為訂單已經爆炸
- 切斷與盤點：村田必須先切斷新訂單，進行內部的盤點與整理。因為目前湧入的訂單過多，他們已經無法分清哪些是真需求哪些是假訂單
- 優先保證 LTA 客戶：他們必須優先確保與 NVIDIA 等簽有 LTA 的核心客戶供貨穩定，剩下的產能則會排除掉過去沒有記錄量、或不是真正終端客戶的需求
 - 目前在高階產品部分，村田已經到了沒有交期可以回應的地步

#這次不一樣，AI需求規格替代導致的惡性循環 vs 當年供給限縮

- 在固定電壓下，只要 GPU 的瓦數增加，電流量就會隨之增加。
- 而單一顆 MLCC 能扛的電流是固定的
- 當電流變大時，唯一的解決辦法就是分流（Shunt），也就是在電路上平行放置更多顆 MLCC 來分擔電流。
- 因此當 GPU 瓦數翻倍時，其旁邊使用的 0201 規格 MLCC 用量也會跟著翻倍
- 目前市場上最缺的是 10 μ F 的高階規格。如果客戶買不到 10 μ F，就必須降級使用 4.7 μ F，但為了達到同樣的效果，至少要用兩顆 4.7 μ F 才能抵一顆 10 μ F，這導致 4.7 μ F 的用量也跟著翻倍，進一步吃掉村田的產能。
 - 2017-18 年當時是因為 TDK 將產能轉向車用，導致供給端減少而產生的缺貨，並非某個產業突然爆發。
 - 這一次是因為 AI 需求是實打實的，CSP有賺錢且願意投資硬體。加上伺服器瓦數墊高導致 MLCC 使用量隨電流翻倍，這種高階需求是真正的需求噴發，也是村田毛利最好的部分

20260527禾伸堂 發言人Tina跟被動元件同事Bernie

1Q26 GM 24.2%

1Q26 被動47% 主動21% 系統模組13% 其他19%

有提到說希望2026年被動元件可以佔50%以上

受惠AI產業興起 被動元件規格提升跟數量增加

AI應用佔比在1Q26達27% 共1,702mn

(vs 2025年19%) 目標希望今年AI應用佔比可以倍增

過去所有電容器從來沒有放在AC裡 都是放在DC裡

工程師透過專業線路較LLC諧振 裡面要放諧振電容

直流變成高壓弦波(等同於AC概念) 材料系統跟結構我都是從0開始

進到交流環境 我零件本身的ESR越發重要 低ESR才不會產生熱
未來世界中 瓦數越高 我的被動元件需求就越高
感謝第三代半導體開關 開關頻率提高 需要低損耗高壓高容NP0
很多人會問X7R可不可以 會很辛苦 X7R有自身的問題 NP0是必要的
我感謝我客戶從2012年開始就有這個想法 跟我一起摸索
2020年之後開始有明確現象 過去server power 400V 600W 800W
到了A100 H100開始慢慢增加 現在到3.3kW 5.5kW 12/18/30kW
規格上看2020年10nF 630V 那直到現在我交貨量較大的GB系列
用到的是1210 33nF 1000V的規格 是我跟客戶努力很久的規格
事實上這個規格其他優秀同業也有這規格 但重點是特性符合PSU客戶的不多
因為不是所有1210 33nF 1000V都可以放進PSU裡 有特殊要求需要滿足
我持續往後走相關規格 1210 47nF 630V 和1210 33nF 1250V都在送樣認證中
我在北海道有很強的粉末跟製程的研發團隊 在客戶要求我之前就準備好 等他認證使用
加上我在台灣 可以更近的了解客戶想要的是什麼 目前全球三大PSU都是我客戶
未來把PSU移動到sidecar之後 還有BBU 加上未來機器人也需要高溫高容跟高壓
這個高容是相對的 版上用很多48V電壓 不會用50V MLCC 會用100V甚至更高
1206 4.7micron 100V 1210 10micron 100V 這是全球優秀同業能做的最好規格
材料系統不同會影響剩餘容量 DC-bias 掉的多跟少是每一家的技術能力
(NP0幾乎不受環境溫度影響他的容值 但是X系列遇到直流會有容直往下掉)
客戶一定要做並聯 容值要變大是並聯 擺放位置不構的時候要選擇剩餘容量好一點的
不管是放在AI mother board還是PSU (PSU被大電解電容跟變壓器玩了沒空間 都是插卡式)
來到BBU也是一樣 所以盡可能在相同尺寸做到越高容值越好 機器人關節也一樣空間很小
那都是48V充電 以前POE時代就有48V了阿 但機器人需要有大量電流驅動線圈馬達
瓦數也要很高
關鍵是在固定電壓底下要把瓦數變高 就要增加電流 被動元件數量就需要增加 這是大趨勢
那X8的部分也一樣 溫度越來越好 以PSU概念來說沒空間了 但環境溫度很熱 客戶需要X8
X7R最高溫度可以到125度 X8可以到150度 MLCC其實不怕熱但他很怕溫度上下變化很大
會造成老化跟失效 所以客戶要求我做到X8 是希望在穩定設計當中不要因為thermal造成零件損傷
只要有48V應用的地方就會有這個零件 那PSU輸出就等於mother board的輸入
MLCC一定會存在
MLCC要濾掉的頻率跟電解電容不一樣 電解電容率低頻 MLCC濾掉高頻 sidecar跟BBU也很多48V

電解電容分早期純電解 固態電容 還有hybrid 因為電解電容電解液乾掉會失效 固態電容無法做到高壓

所以中間會用到hybrid去跟MLCC搭配做使用 那怕是把PSU一出來做sidecar裡面也有AC-DC 下面也有BBU

只要有PSU也就會有前面LLC諧振電容的架構 不管是在rack裡面還是sidecar 設計沒改變需求就存在

機器人除了48V也會有72V需求 要抓安全係數 所以不會用到100V 加上剩餘容量概念 高壓可以掉少一點

用100V也可以 但是我看到的客戶希望我提供120V或是150V的規格 主要考量就是安全係數跟DC Bias

[Q&A]

Q:AI佔被動27% 裡面具體可以分NP0 X7/X8可以分嗎

A:目前沒有這樣做區分 但我NP0佔比較大 競爭對手沒有這規格

如果硬要講可能NP0 7:3 因為X7 100V輸出電容 其他優秀同業也可以供應

Q:我NP0 share蠻高的 那我X7/X8這塊的share

A:目前手上沒有數據 因為我們家的產能相對少 並沒有特別去關注市佔

當大家都去準備X7的規格時 我內部考慮的是X8 因為X7很多人都會做 把重心放在X8

Q:NP0價格跟X7的價格

A:跟客戶的條件不同 不會給這個range

但如果說生產這種AI規格的產品 可能是for一般品價差的3-4倍

Q:上次30e擴產計畫把月產能從10億拉到16億 那有沒有NP0/X8高階 低階產能比重

A:這部分是我正在調整中的問題 因為AI相關需求非常好 產能相對其他同業我是比較小的

Q:16億顆

A:那是我上次擴廠的時候用大宗規格尺寸換算下來給大家的數據 增加60%產能

但是我生產大尺寸的時候其實沒辦法到那麼多 AI都是1210 所以我量也沒到16億顆

如果大概約略去算現在可能是10-12億顆左右 量對我來講其實只是一個參考啦

Q:新廠

A:現在機器設備交期蠻長的 我規劃今年產能會比去年增加20-30%

明年2027可能又會比2026再多個30%

Q:單價AI增加3-4倍 那GM呢

A:1Q26平均MLCC落在35-40% 那利基型產品會在高標 高標以上

Q:同業如果要趕上這產品 要克服哪些條件

A:牽扯到產品跟客人的設計等等 客戶不要我產品發熱 我要降低ESR

優先從材料下手 粉末燒結完後會希望我空隙越少越好 如何在燒結完這樣

空隙本身會讓ESR變高之外 在應用過程中會因為水氣跟濕度有影響

客人可能會熱漲冷縮 有micro crack 長時間使用會變大 導通兩個內電極會短路
其他同業都有很優秀的材料跟工程師的製程 但今天以前可能沒人討論NP0這個規格
他們可能要有一段cooking時間 跟各家掌握的技術粉末有關係 還要經過PSU客戶認證
客戶要可靠度認證時間 之後還要經過CSP客戶認證 都需要時間 至少都要3-6個月以上
前提是一次就能測過 我從2012年到現在也燒了不少機子 所以還蠻辛苦的 保守抓一年

Q:我自己家設備上線的lead time

A:現在設備交期較長 特殊規格可能一年一年半 進廠調整至少需要一季度時間
所以下在下單到真的有產出大概要一年半再加上一季

Q:ASIC客人

A:ASIC也要用到PSU 但是瓦數沒有這麼高
在NV系統或ASIC系統都有我存在 看起來NV瓦數需求會高一點
ASIC總rack瓦數可能沒那麼高 但2kW以上一定要用到LLC諧振線路

Q:做到SST裡面應該也會有LLC 也有空間問題嗎

A:空間夠的話客戶以可能會放更多別的零件

Q:PSU從單相走到三相的必要性 對NP0用量改變

A:瓦數要求越來越高的時候 其他元件不改變狀況下就是提升相位
過去5.5kW以下不會有三相 但現在Vera Rubin之後開始出來 就是要效率提高
三相就要用到三倍的LLC 但不排除有topology可以更有效率
但亞洲客人的角度從我們的經驗都會 還要有驗證等等

會後問Bernie

Q:AI power這塊要有人切進去的話 是不是原本做車用的人會比較有優勢

A:不一定哦 AI server那個瞬間電流多車用的太多了 雖然車規很嚴格沒錯

Q:是不是車用要雙向充電才會用到CLLC

A:不一定 其實我也有交一些客人CLLC這種的 但比較少

Q:NP0車用佔比

A:不能跟你說 我雖然也有出車用的NP0 但是AI power的多太多太多了
我有出中國車廠像吉利等等 但是車用那邊還是TDK比較強一點